

ENERGÍA ELECTROSTÁTICA

Física III
Julio Tello
2020-2

Energía potencial de una distribución volumétrica de carga.

- Para el caso de una distribución continua de carga , podemos hacer uso de la última expresión:

$$U = \frac{1}{2} \int_Q V dq \dots (7)$$

donde U es el potencial que corresponde a las coordenadas de dq .

- dq puede expresarse en función de la densidad de carga λ , σ o ρ

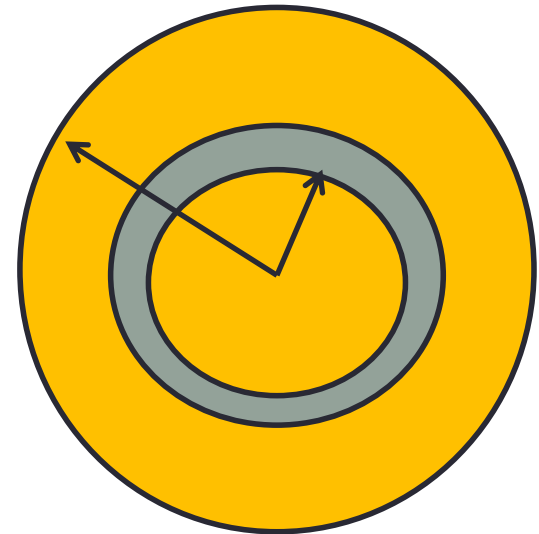
- **Ejemplo:** Energía de una esfera de radio R cargada uniformemente

De la ecuación (7) considerando $dq = \rho dv$, donde dv es el diferencial de volumen.

$$U = \frac{1}{2} \int_0^R V \rho dv$$

- Se tiene un elemento de volumen en forma de cáscara de radio r y

$$U = \frac{\rho}{2} \int_0^R V dv$$



- Primero calculamos el potencial para una esfera de radio R con densidad volumétrica constante ρ
- Para $r > R$ el potencial es lo mismo que el de una carga puntual

$$V(r) = k \frac{q}{r}$$

entonces en $r = R$ el potencial es $V(R) = kq/R$

- Para $r < R$ calculamos el potencial usando la definición:

$$V(r) - V(R) = - \int_R^r E dr$$

- Recordemos que dentro de una esfera con densidad de carga uniforme ρ , el campo eléctrico está dado por
- Para $r < R$
$$E(r) = \rho \frac{r}{3\epsilon_0} = \rho k \frac{4\pi r}{3}$$
- Para $r < R$ calculamos el potencial n:

$$V(r) - V(R) = - \int_R^r \rho k \frac{4\pi r}{3} dr = -\rho k \frac{4\pi}{3} \int_R^r r dr$$

$$V(r) - k \frac{q}{R} = -\rho k \frac{4\pi}{6} (r^2 - R^2)$$

Recordar que $\rho = q/(4\pi R^3/3)$

- Entonces el potencial es :

- Para $r < R$
$$V(r) = kq \left(\frac{3}{2R} - \frac{r^2}{2R^3} \right)$$

- Volviendo al cálculo de la energía en la esfera

$$U = \frac{\rho}{2} \int_0^R kq \left(\frac{3}{2R} - \frac{r^2}{2R^3} \right) dv$$

donde $dv = 4\pi r^2 dr$

$$U = \frac{\rho}{4} \frac{q4\pi k}{R} \int_0^R \left(3r^2 - \frac{r^4}{R^2} \right) dr$$

- Integrando se tiene

$$U = \frac{3}{5} \left(\frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 R} \right)$$

Energía potencial de un sistema de conductores.

- Consideremos un conductor esférico de radio R . Cuando la esfera contiene una carga q , su potencial relativo a $V=0$ en el infinito es

$$V = k \frac{q}{R} \dots (8)$$

- El trabajo necesario para transportar una cantidad adicional de carga dq desde el infinito al conductor es Vdq . Este trabajo es igual al incremento de energía potencial del conductor:

$$dU = Vdq = k \frac{q}{R} dq$$

- La energía potencial total U es la integral de dU cuando q crece desde cero hasta su valor final Q . Integrando se tiene:

$$U = \frac{k}{R} \int_0^Q q \, dq = \frac{kQ^2}{2R} = \frac{1}{2} QV \dots (9)$$

- donde $V = kQ/R$ es el potencial generado en la superficie de la esfera cargada. Se puede interpretar la ecuación anterior como

$$U = Q \times \frac{1}{2} V$$

- donde $V/2$ es el potencial medio de la esfera durante el proceso de cargar la esfera. En este proceso, el primer elemento de carga que se transporta a la misma desde el infinito no requiere realizar ningún trabajo porque la esfera está descargada.

- Por lo tanto, en este primer proceso de cargar la esfera, ésta no repele al elemento de carga.
- Conforme va acumulándose la carga en la esfera se necesita realizar cada vez más trabajo, siendo el último paso del proceso cuando se requiere el máximo trabajo para vencer la fuerza repulsiva originada por la carga ya acumulada.
- El potencial medio de la esfera durante el proceso de carga es la mitad de su valor final v y el trabajo requerido para llevar la totalidad de carga de la esfera es $QV/2$.

- Aunque la ecuación (9) se ha deducido para un conductor esférico, es válida para cualquier conductor.
- El potencial de un conductor es proporcional a su carga q , es decir , $V = \alpha q$, donde α es una constante.
- Por tanto, el trabajo necesario para transportar una carga adicional dq desde el infinito al conductor es $Vdq = \alpha q dq$, y el trabajo total necesario para depositar la carga Q sobre el conductor será:

$$U = \int_0^Q \alpha q dq = \frac{1}{2} \alpha Q^2 = \frac{1}{2} QV$$

- Si tenemos una serie de n conductores con el conductor i al potencial V_i con la carga Q_i , la energía potencial electrostática es:

$$U = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n Q_i V_i$$

Energía Potencial
Electrostática de un sistema
de conductores

El campo eléctrico como reservorio de energía.

- La energía total para construir a partir de cargas puntuales también se puede expresar en función del campo eléctrico $\vec{E}$

$$U = \frac{\epsilon_0}{2} \int_{\substack{\text{Todo} \\ \text{el espacio}}} E^2 dv$$

donde dv es un diferencial de volumen

- Vemos que

$$U = \int_{\substack{\text{Todo} \\ \text{el espacio}}} \frac{\epsilon_0}{2} E^2 dv$$

- entonces

$$U = \int dU = \int_{\substack{\text{Todo} \\ \text{el espacio}}} \frac{\epsilon_0}{2} E^2 dv$$

$$dU = \frac{\epsilon_0}{2} E^2 dv$$

- Sea u la energía por unidad de volumen, entonces

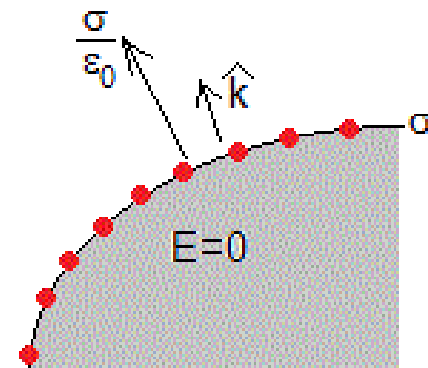
$$u = \frac{dU}{dv} = \frac{\epsilon_0}{2} E^2$$

Densidad de Energía
Electrostática

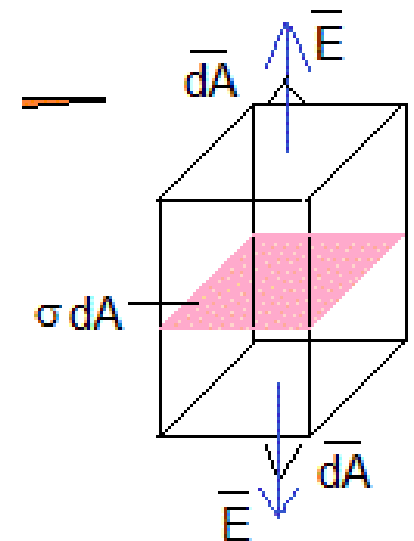
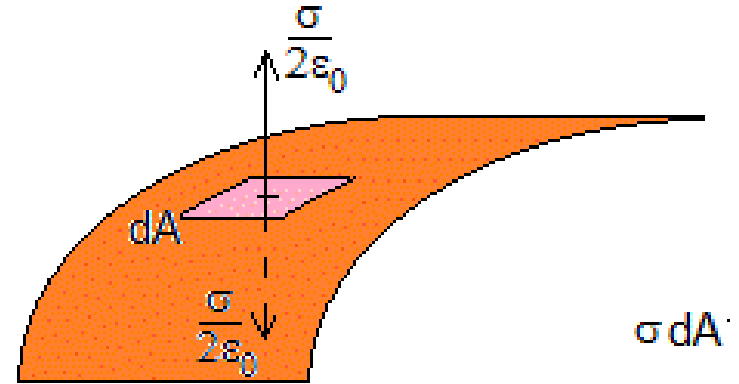
Fuerza entre conductores

- Sabemos que:
- Dentro de un conductor el campo eléctrico es cero. El exceso de carga se sitúa en la superficie del conductor.
- La dirección del campo eléctrico en las proximidades de la superficie de un conductor es perpendicular a dicha superficie.

$$\begin{aligned}\vec{E}_{\text{interior}} &= 0 \\ \vec{E}_{\text{exterior}} &= \frac{\sigma}{\epsilon_0} \hat{k}\end{aligned}$$



- Si tenemos un conductor cargado con σ C/m², en su superficie y tomamos un elemento de área dA alrededor de un punto P.
- Aplicando la ley de Gauss vamos a calcular el campo producido por la carga $dq = \sigma dA$ que contiene este elemento diferencial de área.
- Sea la superficie Gaussiana la superficie cerrada en forma de paralelepípedo. La dirección del campo eléctrico es perpendicular a la superficie que contiene la carga dA . El flujo del campo eléctrico a través de una de las bases es:



$$\vec{E} \cdot d\vec{A} = E \cdot dA \cdot \cos 0^\circ = E \cdot dA$$

- El flujo total del campo eléctrico producido por la carga $dq = \sigma \cdot dA$ a través de la superficie del paralelepípedo es $2E \cdot dA$. Aplicando la ley de Gauss

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q}{\epsilon_0}$$

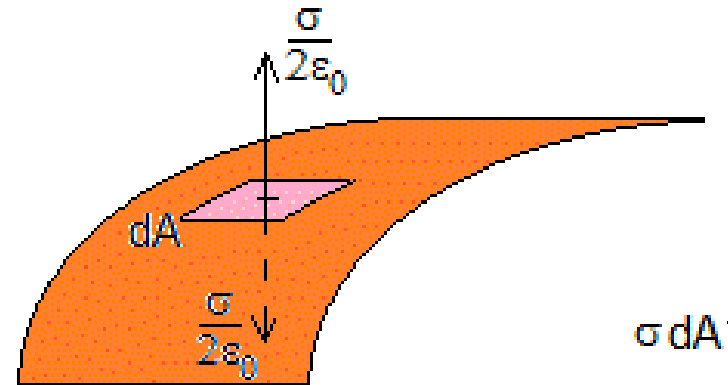
$$2E \cdot dA = \frac{\sigma \cdot dA}{\epsilon_0} \quad E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

- Sea la superficie Gaussiana la superficie cerrada en forma de paralelepípedo. La dirección del campo eléctrico es perpendicular a la superficie que contiene la carga dA . El flujo del campo eléctrico a través de una de las bases es:

$$\vec{E} \cdot d\vec{A} = E \cdot dA \cdot \cos 0^\circ = E \cdot dA$$

- El elemento de carga $dq = \sigma \cdot dA$ produce la mitad del campo total en el punto P, en las proximidades de la superficie del conductor, en el interior y en el exterior.

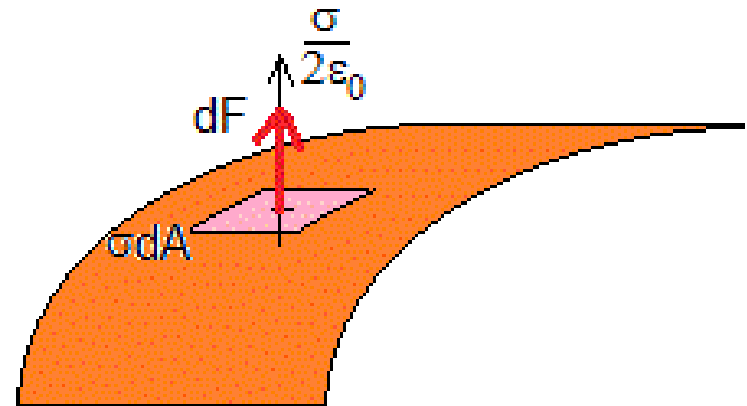
$$\begin{aligned}\vec{E}_{\text{interior}} &= -\frac{\sigma}{2\epsilon_0} \hat{k} \\ \vec{E}_{\text{exterior}} &= \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \hat{k}\end{aligned}$$



- Nos interesa ahora calcular el campo producido por las restantes cargas del conductor, sabiendo el campo producido por todas las cargas del conductor

- Si el elemento de carga $dq = \sigma \cdot dA$ produce la mitad del campo total en el exterior, el resto de las cargas del conductor producirán en la posición que ocupa dicho elemento dA la otra mitad σ/ϵ_0 .

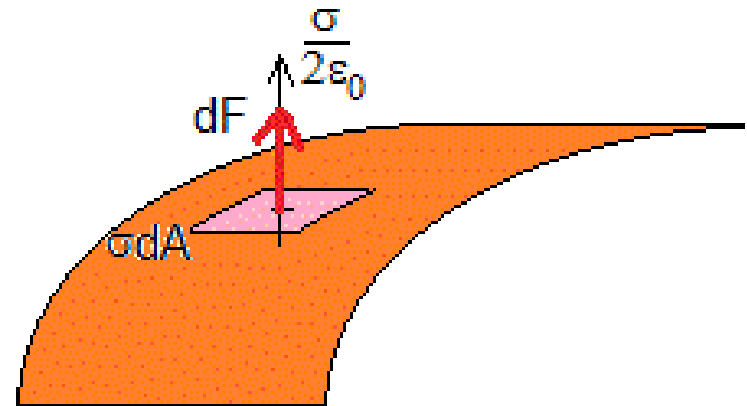
$$\begin{aligned}\vec{E}_{\text{interior}} &= \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \hat{k} \\ \vec{E}_{\text{exterior}} &= \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \hat{k}\end{aligned}$$



- El campo eléctrico producido por las restantes cargas del conductor en el punto P de la superficie del conductor tiene un único valor $\sigma/(2\epsilon_0)$

- La fuerza dF que ejerce este campo sobre la carga dq contenida en el elemento de área dA vendrá dada por el producto.

$$dF = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \sigma \cdot dA$$



Presión Electrostática

- La fuerza por unidad de área, denominada presión electrostática es

$$\frac{dF}{dA} = \frac{\sigma^2}{2\epsilon_0}$$

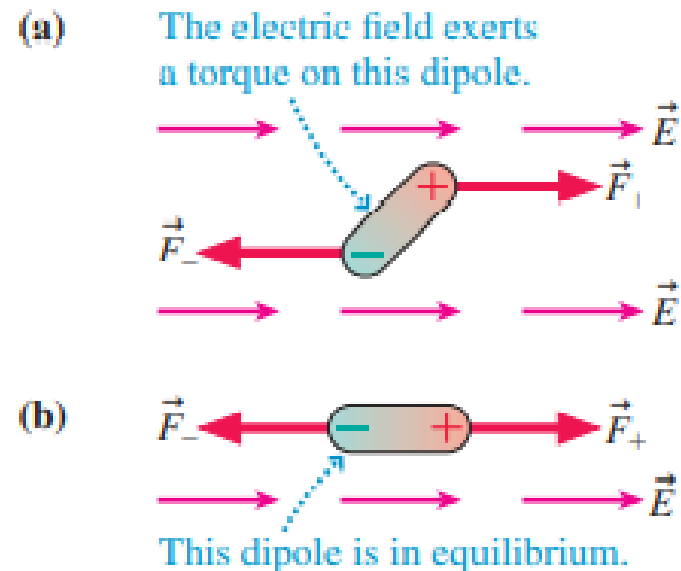
Energía Potencial de un Dipolo

- Cuando se coloca un dipolo en un campo eléctrico externo uniforme se tiene:

- 1. La Fuerza Neta es cero

$$\vec{F}_+ = +q\vec{E}, \quad \vec{F}_- = -q\vec{E}$$

$$\vec{F}_{neta} = \vec{F}_+ + \vec{F}_- = \vec{0}$$



- Las 2 fuerzas están en direcciones opuestas pero no están alineadas, entonces existirá un torque. El torque rota el dipolo hasta que se alinea con el campo eléctrico.

Energía Potencial de un Dipolo

- 2. Como las 2 fuerzas tienen igual magnitud sus torques tienen igual magnitud

$$\vec{\tau}_+ = \frac{\vec{s}}{2} \times \vec{F}_+ \quad \vec{\tau}_- = \frac{\vec{s}}{2} \times \vec{F}_-$$

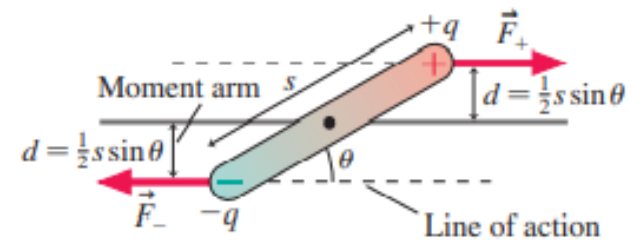
$$\tau_+ = \frac{s}{2} qE \sin \theta = \tau_-$$

$$\vec{\tau}_{neto} = \vec{\tau}_+ + \vec{\tau}_-$$

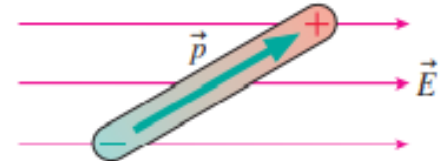
$$\tau_{neto} = 2\left(\frac{s}{2} qE \sin \theta\right)$$

$$\tau_{neto} = sqE \sin \theta$$

$$\tau_{neto} = pE \sin \theta$$



In terms of vectors, $\vec{\tau} = \vec{p} \times \vec{E}$.



- p: momento dipolar

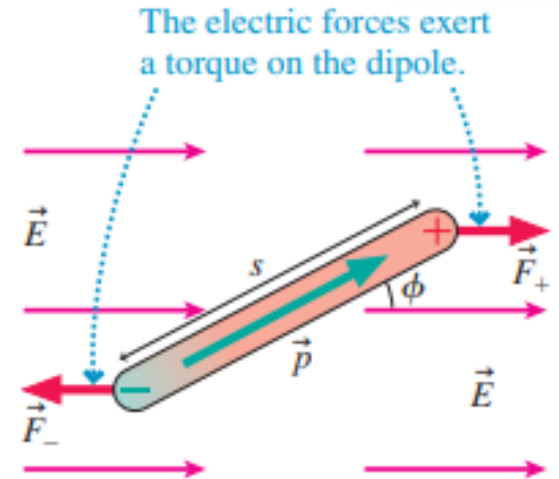
$$\vec{\tau}_{neto} = \vec{p} \times \vec{E}$$

Energía Potencial de un Dipolo

- Torque de un dipolo en un campo eléctrico externo uniforme

- p: momento dipolar

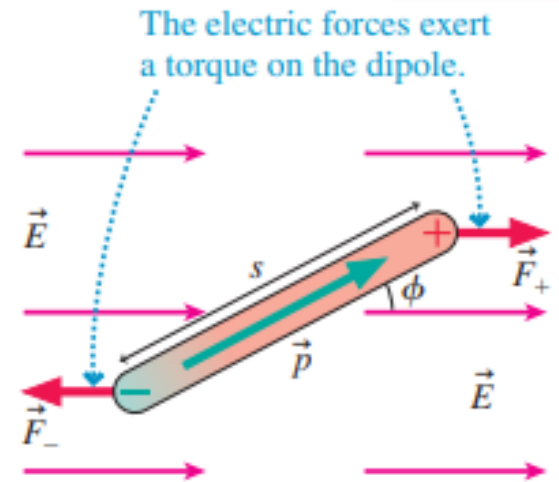
$$\vec{\tau}_{neto} = \vec{p} \times \vec{E}$$



Ángulo	Torque	Valor
0	0	$\vec{p}$ paralelo a $\vec{E}$
90	pE	Máximo, $\vec{p}$ perpendicular a $\vec{E}$
180	0	$\vec{p}$ antiparalelo a $\vec{E}$
270	$-pE$	Mínimo, $\vec{p}$ perpendicular a $\vec{E}$

Energía Potencial de un Dipolo

- Las fuerzas $\vec{F}_+$ y $\vec{F}_-$ debido al campo eléctrico uniforme $\vec{E}$ externo producen un torque. Ahora queremos calcular el trabajo hecho por estas fuerzas cuando el dipolo rota de un ángulo ϕ_i hasta ϕ_f .



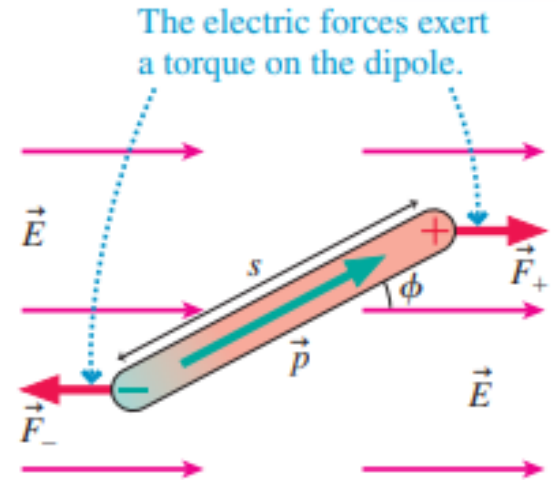
- Si hacemos una analogía entre el torque τ y la fuerza F por un lado y el desplazamiento angular $\Delta\phi$ con el desplazamiento lineal ds , resulta
- $dW = F_s ds$ entonces $dW = \tau d\phi$

Energía Potencial de un Dipolo

- Pero $\tau = -pE \sin \phi$ donde el signo menos es porque el torque trata de hacer una rotación en el sentido de las agujas del reloj.

Entonces:

$$dW = -pE \sin \phi d\phi$$



- El trabajo hecho por el campo eléctrico sobre el dipolo cuando rota de un ángulo ϕ_i hasta un ángulo ϕ_f es:
- $W = -pE \int_{\phi_i}^{\phi_f} \sin \phi d\phi = pE \cos \phi_f - pE \cos \phi_i$

Energía Potencial de un Dipolo

- Recordando que la variación de energía potencial está asociada al trabajo:

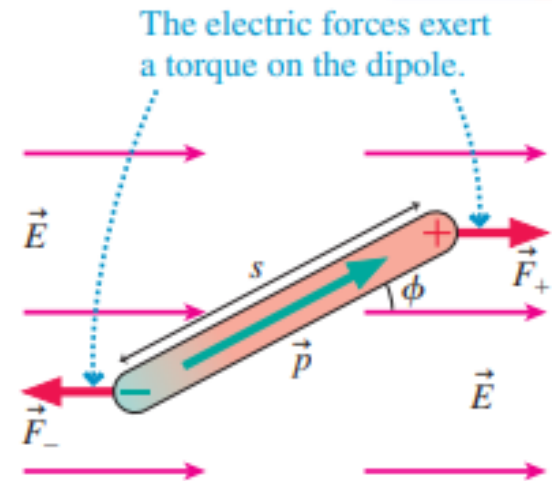
$$\Delta U = -W(i \rightarrow f)$$

$$U_f - U_i = -(pE \cos \phi_f - pE \cos \phi_i)$$

$$U_f - U_i = -pE \cos \phi_f + pE \cos \phi_i$$

- Comprando ambos términos resulta que la energía potencial de un dipolo eléctrico $\vec{p}$ en un campo eléctrico uniforme $\vec{E}$ es:

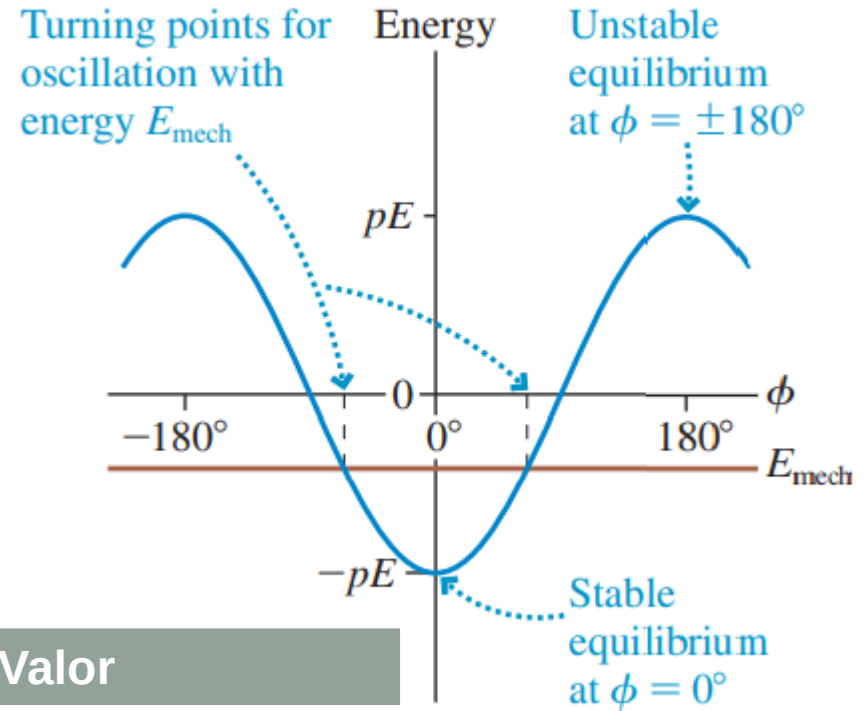
$$U_{dipolo} = -pE \cos \phi = -\vec{p} \cdot \vec{E}$$



Energía Potencial de un Dipolo

Se puede calcular el valor de la energía potencial para ciertas alineaciones, sabiendo que:

$$U_{dipolo} = -pE \cos \phi = -\vec{p} \cdot \vec{E}$$



Ángulo	U_{dipolo}	Valor
0	$-pE$	Mínimo, $\vec{p}$ paralelo a $\vec{E}$
90	0	$\vec{p}$ perpendicular a $\vec{E}$
180	pE	Máximo, $\vec{p}$ antiparalelo a $\vec{E}$
270	0	$\vec{p}$ perpendicular a $\vec{E}$